

Arithmétique - Fiche d'exercices

Multiples et diviseurs

- 1** • Effectuer la division euclidienne de 269 par 7.
• Effectuer la division euclidienne de 278 par 8.
• Effectuer la division euclidienne de 1 245 par 9.

2 Critère de divisibilité - Vrai ou Faux.

1. 75 est divisible par 3.
2. 800 est divisible par 5.
3. 96 est divisible par 3.
4. 4 divise 84.
5. 216 n'est pas divisible par 4.
6. 820 est un multiple de 2.
7. 846 n'est pas divisible par 10.
8. 579 est divisible par 9.
9. 9855 est divisible par 9.

3 Compléter le tableau suivant en répondant par oui ou par non.

est divisible par	2	3	4	5	9	10
360						
456						
282						
46 221						
33 525						
6 288						

- 4** 1. Trouver les multiples de 6 compris entre 19 et 32.
2. Trouver tous les diviseurs de 18 ; 20 ; 54 ; 196.

5 Trouver tous les diviseurs communs à 24 et 42.

6 Un paquet de céréales contient environ 375 grammes.

Combien de portions individuelles de 25 grammes peut-on faire avec ce paquet ?

7 Un couple de futurs mariés organise la réception de leur mariage. Ils reçoivent 208 convives et souhaiteraient faire des tables avec le même nombre de couverts. Quelles possibilités ont-ils ?

- 8** 1. Combien y'a-t-il de minutes dans 7380s ?
2. Combien y'a-t-il d'heures dans 900 min ?
3. Combien y'a-t-il d'heures et minutes dans 972 min ?

9 Un commerçant a acheté 36 lots de 12 verres. Il constate que 7 verres se sont cassés pendant le transport. Peut-il faire des paquets de 10 pour les revendre ?

10 Les dessins ♠ et ♣ cachent chacun un chiffre. Quelle valeur doit-on donner à ♠ et ♣ pour que le nombre $12\spadesuit 35\clubsuit$ soit à la fois divisible par 9 et par 10 ?

11 Recopier et compléter chaque division euclidienne.

a. $\begin{array}{r} 837 \overline{) 13} \\ - 78 \\ \hline \end{array}$ b. $\begin{array}{r} 1523 \overline{) 35} \\ - 30 \\ \hline \end{array}$ c. $\begin{array}{r} 5739 \overline{) 56} \\ - 56 \\ \hline \end{array}$

Nombres premiers

12 Dans la liste suivante, un seul nombre est premier, lequel ? 21 - 111 - 125 - 183 - 198.

13 Citer trois nombres premiers compris entre 15 et 25.

14 Dans chaque cas, dire si le nombre est premier ou non et justifier : 12 - 13 - 23 - 33 - 45.

Décomposition en facteurs premiers

15 Voici trois écritures du nombre 42 :

• $42 = 6 \times 7$, • $42 = 14 \times 3$, • $42 = 2 \times 21$.

a. A partir de chacune d'elles, déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 42.

b. Trouve-t-on dans les trois cas la même décomposition ?

16 Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

a. 95 b. 105 c. 126 d. 147 e. 210 f. 550

17 La décomposition en produit de facteurs premiers de 585 est $585 = 3 \times 3 \times 5 \times 13$ et en déduire la simplification de :

a. $\frac{585}{18}$ b. $\frac{585}{39}$ c. $\frac{585}{18}$

18 Utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers pour simplifier chaque fraction.

a. $\frac{35}{42}$ b. $\frac{20}{52}$ c. $\frac{63}{99}$ d. $\frac{121}{99}$

Problème

19 Trois bateaux A, B et C assurent des liaisons maritimes au départ du port de Marseille.

Le bateau A part du port tous les 7 jours, le bateau B tous les 12 jours et le bateau C tous les 14 jours.

Le 1er mars, ils partent tous les trois ensemble.

L'objectif est de déterminer la prochaine date à laquelle ils partiront à nouveau tous les trois ensemble.

a. Ecrire tous les multiples inférieurs à 100 de 7, de 12 et de 14.

b. En déduire combien de jours faut-il attendre avant la date cherchée ? Quelle est cette date ?